Лабораторная работа 2

Задача о погоне

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Математическое моделирование задачи о погоне 7

3.2 1. Условие задачи 7

3.3 2. Математическая модель 8

3.4 3. Начальные условия 9

3.5 4. Программная реализация (Julia) 10

4 Вывод **20**

Список литературы **21**

Список иллюстраций

3.1 Новый проект в lab02/scripts 12
3.2 Проверка импортированных библиотек 12
3.3 Результат 12
3.4 Результат 13
3.5 Результат 16
3.6 Результат 17
3.7 График 18

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить построение математической модели задачи преследования в полярных координатах, вывести дифференциальные уравнения движения катера при произвольном отношении скоростей, реализовать модель в среде Julia и определить точку пересечения траекторий численными методами.

2 Задание

1. Вывести дифференциальные уравнения движения катера береговой охраны при условии, что его скорость в n=4.7 раза больше скорости лодки.
2. Определить начальные условия для двух случаев расположения катера относительно лодки.
3. Построить траектории движения катера и лодки.
4. Найти точку пересечения траекторий численным методом.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Математическое моделирование задачи о погоне

Вариант 53

3.2 1. Условие задачи

Катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. В момент обнаружения расстояние между ними равно:

$$k = 17.6 \text{ км}$$

Скорость катера в:

$$n = 4.7$$

раз больше скорости лодки.

Требуется:

1. Вывести уравнение движения катера для двух случаев.
2. Построить траектории движения.
3. Найти точку пересечения траекторий.

3.3 2. Математическая модель

Пусть:

- скорость лодки: v
- скорость катера: nv
- полюс — точка обнаружения лодки
- движение описывается в полярных координатах

3.3.1 2.1 Разложение скорости катера

Полная скорость катера:

$$(nv)^2 = v_r^2 + v_\theta^2$$

Так как радиальная скорость должна совпадать со скоростью лодки:

$$v_r = v$$

Получаем:

$$(nv)^2 = v^2 + v_\theta^2$$

$$v_\theta = v\sqrt{n^2 - 1}$$

Но

$$v_\theta = r\frac{d\theta}{dt}$$

Следовательно:

$$\frac{dr}{dt} = v$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v\sqrt{n^2-1}}{r}$$

3.3.2 2.2 Исключение времени

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2-1}}$$

Разделяя переменные:

$$\frac{dr}{r} = \frac{d\theta}{\sqrt{n^2-1}}$$

Интегрируя:

$$\ln r = \frac{\theta}{\sqrt{n^2-1}} + C$$

$$r = Ce^{\theta/\sqrt{n^2-1}}$$

Траектория катера — **логарифмическая спираль**.

3.4 3. Начальные условия

Дано:

$$k = 17.6$$

$$n = 4.7$$

3.4.1 Случай 1

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{nv}$$

$$x_1 = \frac{k}{n+1}$$

$$x_1 = \frac{17.6}{5.7} = 3.0877$$

3.4.2 Случай 2

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{nv}$$

$$x_2 = \frac{k}{n-1}$$

$$x_2 = \frac{17.6}{3.7} = 4.7568$$

3.5 4. Программная реализация (Julia)

Создадим код, который подготавливает численные значения для двух случаев расположения катера и вычисляет вспомогательный коэффициент, необходимый для составления уравнений движения, которые требуются в пункте 1 задания (этот код будет в файле 1.jl).

```
using Plots, LaTeXStrings


# Данные варианта 53
```

```julia
k = 17.6        # начальное расстояние между катером и лодкой, км
n = 4.7        # отношение скоростей V_катера / V_лодки
φ = π/4        # угол направления лодки (45°)

println("Параметры задачи:")
println("k = $k км")
println("n = $n")
println("φ = $(round(φ, digits=2)) рад ($(round(φ*180/π))°)")

# Расчёт начальных расстояний
x1 = k / (n + 1)
x2 = k / (n - 1)

println("Начальные расстояния от полюса:")
println("Случай 1 (катер ближе): x1 = $(round(x1, digits=4)) км")
println("Случай 2 (катер дальше): x2 = $(round(x2, digits=4)) км")

# Коэффициент α = √(n² - 1)
α = sqrt(n^2 - 1)
println("α = √(n² - 1) = $(round(α, digits=4))")
```

Создаем новый проект в нужной директории 2 лабораторной ($$рис. Рисунок 3.1]) и мпортируем нужные библиотеки. Проверяем (рис. 3.2).

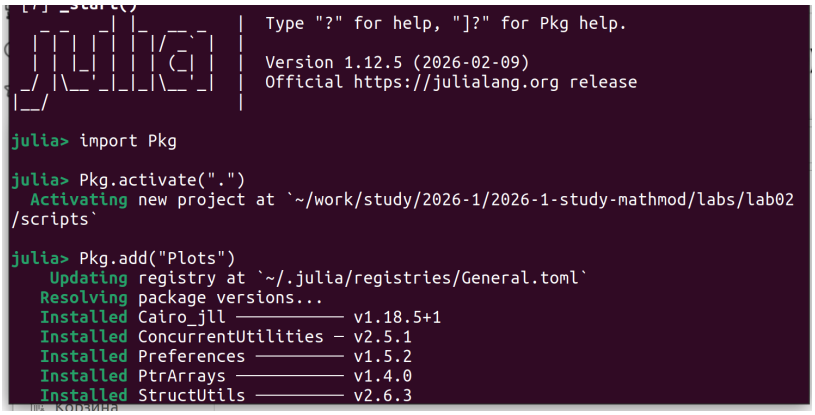

Рисунок 3.1: Новый проект в lab02/scripts

Рисунок 3.2: Проверка импортированных библиотек

Смотрим на вывод кода 1.jl (рис. 3.3).

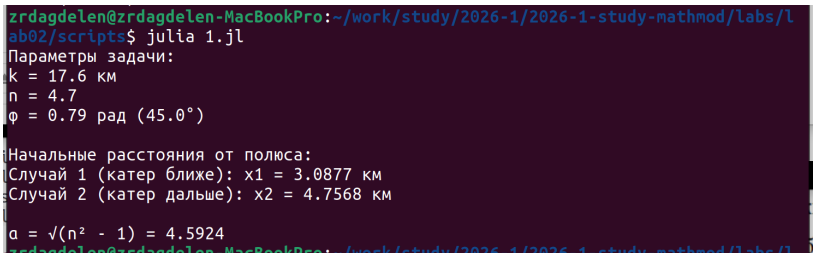

Рисунок 3.3: Результат

Теперь напишем код, который берёт начальные данные из первого файла, строит математические уравнения движения катера (в полярных координатах это спирали) и вычисляет, на каком расстоянии от полюса катер перехватит лодку для двух возможных начальных положений (код будет в файле 2.jl)

```julia
include("1.jl")  # подгружаем параметры из первого файла

# Функции траектории катера
r1(θ) = x1 * exp(θ / α)            # случай 1, θ ∈ [0, φ]
r2(θ) = x2 * exp((θ + π) / α)       # случай 2, θ ∈ [-π, φ]

# Точки пересечения (θ = φ)
r_intersect1 = r1(φ)
r_intersect2 = r2(φ)

println("Точки пересечения (при θ = φ):")
println("Случай 1: r = $(round(r_intersect1, digits=3)) км")
println("Случай 2: r = $(round(r_intersect2, digits=3)) км")
```

Посмотрим на вывод кода 2.jl (рис. 3.4).

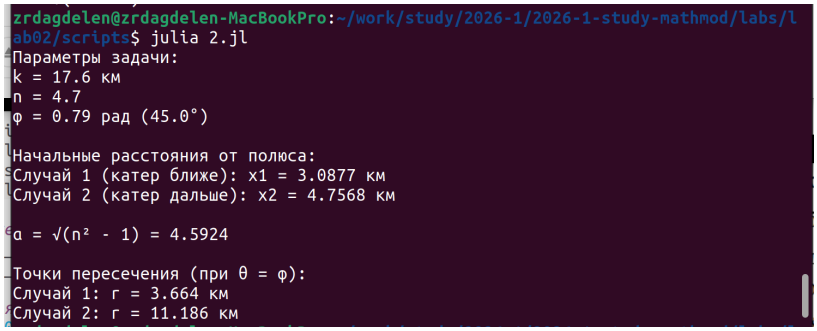

Рисунок 3.4: Результат

Теперь нам нужен код, который бы делал построение траекторий движения катера и лодки для двух случаев, а также визуализирует точки пересечения (которые были найдены в предыдущем файле). Он будет в файле 3.jl.

```julia
include("2.jl")

# Случай 1
θ_range1 = range(0, φ, length=200)
r_vals1 = r1.(θ_range1)

# Случай 2
θ_range2 = range(-π, φ, length=200)
r_vals2 = r2.(θ_range2)

# Лодка
ρ_range = range(0, max(r_intersect1, r_intersect2)*1.2, length=100)
x_boat = ρ_range .* cos(φ)
y_boat = ρ_range .* sin(φ)

# Преобразование в декартовы координаты
x1_cart = r_vals1 .* cos.(θ_range1)
y1_cart = r_vals1 .* sin.(θ_range1)

x2_cart = r_vals2 .* cos.(θ_range2)
y2_cart = r_vals2 .* sin.(θ_range2)

# Точки пересечения
x_intersect1 = r_intersect1 * cos(φ)
y_intersect1 = r_intersect1 * sin(φ)

x_intersect2 = r_intersect2 * cos(φ)
y_intersect2 = r_intersect2 * sin(φ)
```

```
# График
p = plot(aspect_ratio=:equal, legend=:topleft,
         title="Задача о погоне (n=$n, k=$k км)")

plot!(p, x_boat, y_boat, label="Лодка (φ = $(round(φ*180/π))°)",
      linewidth=2, color=:red, linestyle=:dash)

plot!(p, x1_cart, y1_cart, label="Катер (случай 1)",
      linewidth=2, color=:blue)

plot!(p, x2_cart, y2_cart, label="Катер (случай 2)",
      linewidth=2, color=:green)

scatter!(p, [x_intersect1], [y_intersect1], label="Пересечение 1",
         color=:blue, markersize=6)
scatter!(p, [x_intersect2], [y_intersect2], label="Пересечение 2",
         color=:green, markersize=6)

scatter!(p, [x1], [0], label="Старт катера 1",
         color=:blue, markersize=4, marker=:square)
scatter!(p, [-x2], [0], label="Старт катера 2",
         color=:green, markersize=4, marker=:square)

scatter!(p, [0], [0], label="Полюс (лодка)",
         color=:black, markersize=5, marker=:star5)

xlabel!("x, км")
ylabel!("y, км")
```

```
display(p)
savefig(p, "pursuit_problem.png")
println("График сохранён в pursuit_problem.png")
```

Посмотрим на вывод кода 3.jl (рис. 3.6).

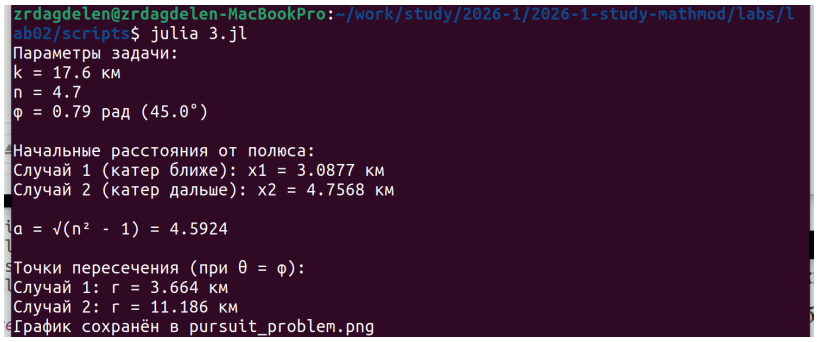

Рисунок 3.5: Результат

Чтобы весь итог был в одном месте, напишем код, который собирает все результаты расчётов(код будет в файле zad53.jl)

```
include("1.jl")
include("2.jl")
include("3.jl")

# Сохраняем числа в текстовый файл
open("../report/results.inc", "w") do f
    println(f, "\\newcommand{\\xone}{", round(x1, digits=4), "}")
    println(f, "\\newcommand{\\xtwo}{", round(x2, digits=4), "}")
    println(f, "\\newcommand{\\alphaVal}{", round(α, digits=4), "}")
    println(f, "\\newcommand{\\rintersectone}{", round(r_intersect1, digits=3),
    println(f, "\\newcommand{\\rintersecttwo}{", round(r_intersect2, digits=3),
```

```julia
    println(f, "\\newcommand{\\xintone}{", round(x_intersect1, digits=3), "}")
    println(f, "\\newcommand{\\yintone}{", round(y_intersect1, digits=3), "}")
    println(f, "\\newcommand{\\xinttwo}{", round(x_intersect2, digits=3), "}")
    println(f, "\\newcommand{\\yinttwo}{", round(y_intersect2, digits=3), "}")
end

println("Результаты сохранены в report/results.inc")
```

Посмотрим на результаты всех наших расчетов (рис. 3.6).

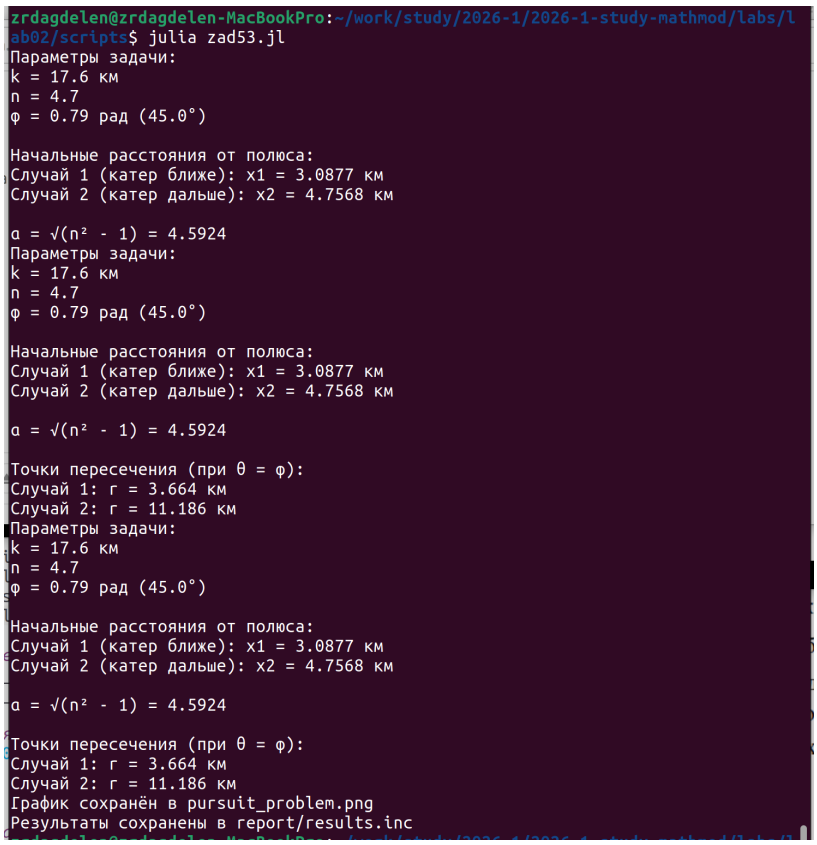

Рисунок 3.6: Результат

- Траектория катера представляет собой логарифмическую спираль.
- В обоих случаях катер пересекает траекторию лодки.
- Точка пересечения определяется численно методом поиска корня.

- Увеличение параметра n уменьшает время перехвата.

Посмотрим и проанализируем график (рис. 3.7).

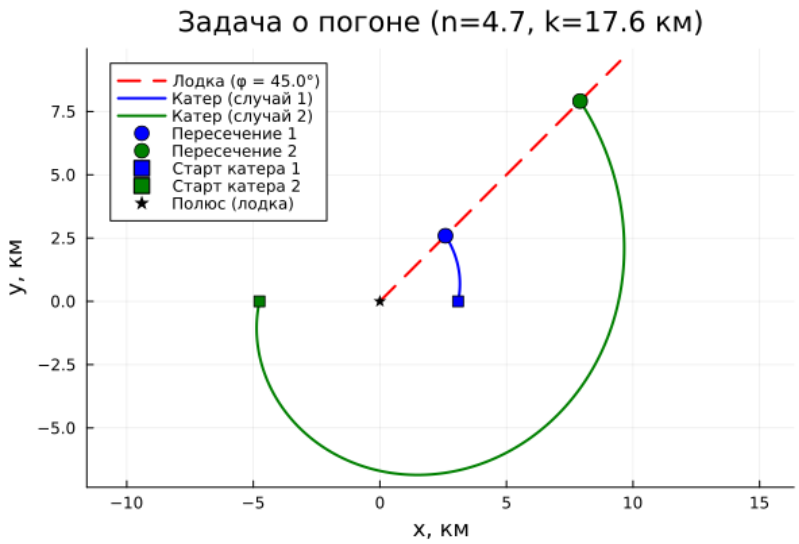

Рисунок 3.7: График

1. Сравнение случаев

Параметр	Случай 1 (Синий)	Случай 2 (Зеленый)
Старт катера (x)	3.09 км (ближе)	4.76 км (дальше)
Встреча (r)	3.66 км	11.19 км
Дистанция до встречи	Малая	Большая
Вывод	Катер в выгодной позиции	Катер в невыгодной позиции

2. **Геометрия погони:**

   - В **Случае 1** катер находится внутри траектории лодки и перехватывает её по пологой спирали почти сразу.
   - В **Случае 2** катер находится снаружи. Из-за геометрии и постоянного курса лодки, катеру приходится совершить длинный обходной манёвр (спираль), чтобы выйти в точку пересечения. Несмотря на

огромное преимущество в скорости (в 4.7 раза!), лодка уходит очень далеко (более 11 км), что показывает важность *начальной позиции*, а не только скорости.

3. **График:** Должен наглядно показывать, как синяя спираль (случай 1) быстро втыкается в красную линию (лодка), а зеленая спираль (случай 2) делает большой «крюк», прежде чем достичь красной линии далеко от центра.

---

4 Вывод

В ходе лабораторной работы была построена математическая модель задачи о погоне.

Получено аналитическое решение в виде логарифмической спирали.

Численно определена точка пересечения траекторий.

Модель подтверждает, что при скорости катера, превышающей скорость лодки в 4.7 раза, перехват возможен.

Список литературы

Варианты задач (мой 53)

Пример решения лабораторной работы 2